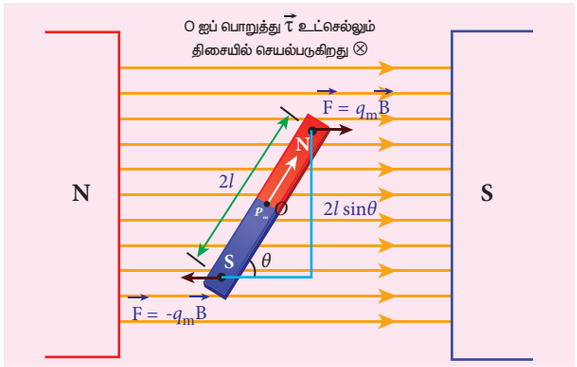
காந்தத்தின் மையத்தைப் பொறுத்து ஒரு இரட்டையை உருவாக்கும். இவ்விரட்டை காந்தத்தைச் சுழற்றி, காந்தப்புலம் $\vec{B}$ இன் திசையிலேயே அதனை ஒருங்கமைக்க முயற்சிக்கும்.

வடமுனை உணரும்விசை, $\vec{F}_N = q_m \vec{B}$ (3.23)

தென்முனை உணரும்விசை, $\vec{F}_S = -q_m \vec{B}$ (3.24)

சமன்பாடு (3.23) மற்றும் (3.24) ஐ ஒன்றுடன் ஒன்று கூட்டும்போது காந்த இருமுனையின் மீது செயல்படும் தொகுபயன்விசை.

$$\vec{F} = \vec{F}_N + \vec{F}_S = \vec{0}$$



படம் 3.16 சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள காந்த இருமுனை

புள்ளி O வைப்பொறுத்து வட மற்றும் தென்முனை உணரும் திருப்புவிசை

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{ON} \times \vec{F}_N + \overrightarrow{OS} \times \vec{F}_S$$
$$\vec{\tau} = \overrightarrow{ON} \times q_m \vec{B} + \overrightarrow{OS} \times \left(-q_m \vec{B}\right)$$

மொத்தத் திருப்புவிசை, தாளினை நோக்கி செயல்படுவதை வலதுகை திருகு விதியினைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.

இங்கு எண்மதிப்புகள் $\left|\overrightarrow{ON}\right| = \left|\overrightarrow{OS}\right| = l$ மற்றும் $\left|q_m \vec{B}\right| = \left|-q_m \vec{B}\right|$. எனவே, புள்ளி O வைப் பொருத்து மொத்தத் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$\tau = l \times q_m B \sin\theta + l \times q_m B \sin\theta$$
$$= 2l \times q_m B \sin\theta$$
$$\tau = p_m B \sin\theta \qquad \left(\therefore q_m \times 2l = p_m\right)$$

வெக்டர் வடிவில், $\vec{\tau} = \vec{p}_m \times \vec{B}$ (3.25)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

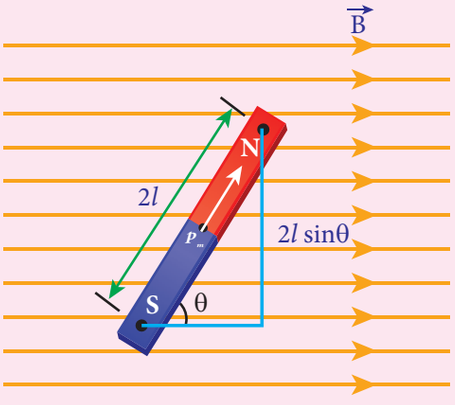
(அ) புவி ஒரு சீரற்ற காந்தப்புலத்தைப் பெற்றிருந்தாலும், உங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்டுள்ள சட்டகாந்தம் இடப்பெயர்ச்சி இயக்கத்தை மேற்கொள்ளாமல், சுழற்சி இயக்கத்தை மட்டுமே (திருப்புவிசை) மேற்கொள்கிறது ஏன்?

ஏனெனில், ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்குள் (உங்கள் ஆய்வுக் கூடத்திற்குள்) புவியின் காந்தப்புலம் சீரானது.

(ஆ) ஒரு சீரற்ற காந்தப்புலத்தில், சட்டகாந்தமொன்று தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்டுள்ளபோது என்ன நிகழும் ?

அச்சட்டகாந்தம், இடப்பெயர்ச்சி இயக்கம் (தொகுபயன் விசை மூலமாக) மற்றும் சுழற்சி இயக்கம் (திருப்புவிசை மூலமாக) இவ்விரண்டையும் உணரும்.

3.3.1 சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள சட்டகாந்தமொன்றின் நிலையாற்றல் (Potential energy)



படம் 3.17 சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஓர் சட்டகாந்தம் (காந்த இருமுனை)

இருமுனை திருப்புத்திறன் $\vec{p}_m$ கொண்ட சட்டகாந்தமொன்று (காந்த இருமுனை), சீரான காந்தப்புலம் $\vec{B}$ உடன் θ கோணத்தில் படம் 3.17 இல் காட்டியுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இருமுனையின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு

$$\left|\vec{\tau}_B\right| = \left|\vec{p}_m\right|\left|\vec{B}\right|\sin\theta$$

τ_B க்கு எதிராக மாறாத கோண திசைவேகத்தில் $d\theta$ என்ற சிறிய கோண இடப்பெயர்ச்சிக்கு காந்த

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 139 23-12-2022 18:06:12